

UD00. ENTORNO DE DESARROLLO

ÍNDICE

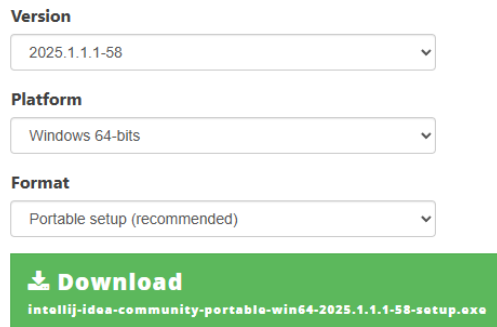
1.	Configurar IntelliJ IDEA Community (portable)	2
1.1.	Descargar IntelliJ Community Portable.....	2
1.2.	Descomprimir y ejecutar	2
2.	GitHub	3
2.1.	Crear cuenta de GitHub (si no la tienes ya)	3
2.2.	Crear repositorio en GitHub	3
2.3.	Comprobación	3
3.	Proyecto base en SpringBoot.....	3
3.1.	Crear proyecto desde Spring Initializr.....	3
4.	Lombok.....	4
5.	Docker Desktop y PostgreSQL en Docker	5
5.1.	Instalar Docker Desktop.....	5
5.2.	Verificar instalación	5
5.3.	Crear fichero docker-compose.yml.....	5
5.4.	Levantar contenedor con Docker Compose	5
5.5.	Parar y reiniciar la base de datos.....	6
6.	Configurar DBeaver y conectar con PostgreSQL	6
6.1.	Crear conexión a PostgreSQL.....	6
6.2.	Crear tabla de prueba.....	6

1. Configurar IntelliJ IDEA Community (portable)

Objetivo: Tener un IDE funcional para desarrollar aplicaciones Java y Spring Boot.

1.1.Descargar IntelliJ Community Portable

- Ir a <https://portapps.io/app/intellij-idea-community-portable/>
- Seleccionar **Community** → descargar versión **Portable** (ZIP)
Download



Version
2025.1.1-58

Platform
Windows 64-bits

Format
Portable setup (recommended)

Download
intellij-idea-community-portable-win64-2025.1.1-58-setup.exe

1.2.Descomprimir y ejecutar

1. Descomprime carpeta de trabajo: C:\<ruta>\intellij-idea-community-portable
2. Configurar el keymap de eclipse.
3. Crear proyecto simple java
 1. Crear carpeta workspace C:\<ruta>\intellij-idea-community-portable\workspace\
4. Setup sdk-> download jdk
 1. Descargarlo en la carpeta C:\<ruta>\intellij-idea-community-portable\jdk\
5. Familiarizarse con el entorno.
 1. Debug
 1. Puntos de interrupción
 2. Atajos de teclado
 3. Configurar Actions on save
 4. Plugins
 1. Añadir lombok
6. Grep console

2. GitHub

Objetivo: Gestionar proyectos usando GitHub y vincularlos a IntelliJ.

2.1. Crear cuenta de GitHub (si no la tienes ya)

1. Ir a <https://github.com> → Sign Up
2. Introducir usuario, correo y contraseña
3. Verificar el correo electrónico

2.2. Crear repositorio en GitHub

- <https://docs.github.com/es/repositories/creating-and-managing-repositories/quickstart-for-repositories>
- Nombre Repositorio: AAD_25_26 / Acceso a datos / ...

2.3. Comprobación

7. Clonar repositorio en local para poder añadir cosas usando IntelliJ
8. Añadir a .gitignore la carpeta .idea
9. Hacer un commit & push a github con el cambio en el .gitignore, añadiendo un comentario.
10. Enlazar IntelliJ con GitHub.
11. Verificar que el cambio ha sido realizado en el repo.

3. Proyecto base en SpringBoot

Objetivo: Crear un proyecto Spring Boot vacío y versionarlo.

3.1. Crear proyecto desde Spring Initializr

12. Ir a <https://start.spring.io/>

13. Configurar:

The screenshot shows the Spring Initializr configuration page. It includes sections for Project, Language, Spring Boot, Project Metadata, and Dependencies. The Project section has radio buttons for Gradle - Groovy, Gradle - Kotlin, and Maven (selected). The Language section has radio buttons for Java (selected), Kotlin, and Groovy. The Spring Boot section has radio buttons for 4.0.0 (SNAPSHOT), 4.0.0 (M2), 3.5.6 (SNAPSHOT), 3.5.5 (selected), 3.4.10 (SNAPSHOT), and 3.4.9. The Project Metadata section includes fields for Group (com.fengcut961), Artifact (aad), Name (aad), Description (Acceso a datos), and Package name (com.fengcut961.aad). The Packaging section has radio buttons for Jar (selected) and War. The Java version section has radio buttons for 24, 21, and 17 (selected). The Dependencies section has a button to add dependencies and a description for Spring Web. At the bottom, there are buttons for GENERATE, EXPLORE, and a menu icon.

14. Generar proyecto y descargar ZIP
15. Añadir nuestro proyecto Java al repositorio en local
16. Eliminar ficheros residuales
17. Verificar que la clase main funciona
18. Cambiar nombre en consola a nuestro micro
19. Añadir nuevo fichero banner.txt
20. <https://devops.datenkollektiv.de/banner.txt/index.html>
21. Verificar el cambio de nombre de Spring a ADD
22. Implementar en la clase AadApplication.java la interfaz CommandLineRunner para simular una clase main.java a través del método run
23. Subir el código al repositorio remoto
24. commit & push desde intellij o desde consola
25. verificar que está en la nube

4. Lombok

Objetivo: Añadir el plugin de lombok para simplificar el código.

26. Investiga como instalar plugins en IntelliJ e instala Lombok.
27. Info adicional: <https://projectlombok.org/>
28. Recuerda añadir la dependencia en Maven del plugin
29. Verificar que funciona usando las anotaciones @Slf4j y la variable log. de la clase Logger

```
@SpringBootApplication
@Slf4j
public class AadApplication implements CommandLineRunner {
```

```

public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(AadApplication.class, args);
}

@Override
public void run(String... args) throws Exception {
    log.info("Lombok ON");
}
}

```

30. Actualizar el repositorio remoto.

5. Docker Desktop y PostgreSQL en Docker

Objetivo: Usar una imagen de PostgreSQL de forma profesional usando Docker Compose.

5.1. Instalar Docker Desktop

Descargar: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

1. Instalar siguiendo los pasos por defecto
2. Reiniciar si lo solicita
3. Es posible que haya que configurar la bios para permitir Tecnología de Virtualización

5.2. Verificar instalación

docker --version

docker run hello-world

5.3. Crear fichero docker-compose.yml

1. En la carpeta donde hemos instalando lo anterior crear una carpeta llamada docker
2. Dentro, vamos a crear y configurar un archivo docker-compose.yml

5.4. Levantar contenedor con Docker Compose

1. Nos situamos en la carpeta de docker
2. Ejecutar: docker compose up
3. Verificar que el contenedor está corriendo: docker ps o en Docker desktop

5.5.Parar y reiniciar la base de datos

1. Parar: docker compose down
2. Reiniciar: docker compose up

6. Configurar DBeaver y conectar con PostgreSQL

Objetivo: Gestionar la base de datos PostgreSQL levantada en Docker.
<https://portapps.io/app/dbeaver-portable/>

6.1.Crear conexión a PostgreSQL

1. Abrir DBeaver → Database → New Database Connection
2. Seleccionar **PostgreSQL**
3. Introducir datos de conexión
4. Test Connection → Success → Guardar conexión

6.2.Crear tabla de prueba

```
CREATE TABLE prueba (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50)  
);  
  
INSERT INTO prueba (nombre) VALUES ('Alumno');  
  
SELECT * FROM prueba;
```

Con esta guía, los alumnos tendrán **todo el entorno completo**: IntelliJ, GitHub, proyecto Spring Boot, Docker con PostgreSQL levantado con Docker Compose y DBeaver funcionando para trabajar con la base de datos.